(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211370685 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201922336292.7

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 南京阿特思工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520-D50

(72)发明人 刘洋 李超 石尔

(74)专利代理机构 广州天河万研知识产权代理事务所(普通合伙) 44418
代理人 刘强

(51)Int.Cl.
F04B 39/16(2006.01)
F04B 39/14(2006.01)
F04B 39/00(2006.01)
B01D 46/00(2006.01)
B01D 46/10(2006.01)
F01D 15/00(2006.01)
F01D 5/06(2006.01)

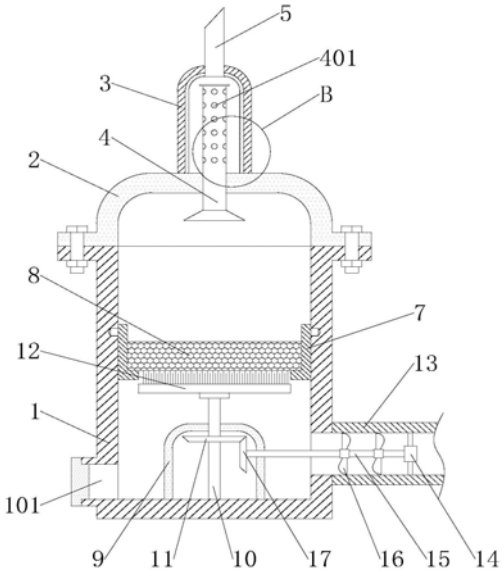
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种环保型真空泵过滤装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种环保型真空泵过滤装置，包括壳体、密封盖、进气管，壳体下端的左侧开设有清灰口，壳体内部的中端焊接有滤网架，滤网架的内侧镶嵌有过滤网，壳体内部的底面固定连接有防尘罩，防尘罩的内部转动连接有第一转轴，第一转轴的下端固定连接有从动齿轮，第一转轴的顶部向上贯穿出防尘罩，第一转轴的顶部固定连接有清洁刷，清洁刷位于过滤网的正下方，密封盖法兰连接在壳体的顶部，密封盖的顶部固定连接有消音器，消音器的内表面粘合有消音层，消音器的顶部焊接有排气管，消音器内部的中央设置有连接气管。通过扇叶与进气管的配合，使得清洁刷可以对过滤网进行清洁，省去人工定期手动清洁的麻烦，减少过滤网被堵塞情况的发生。



CN 211370685 U

1.一种环保型真空泵过滤装置,包括壳体(1)、密封盖(2)、进气管(13),其特征在于:

所述壳体(1)下端的左侧开设有清灰口(101),所述壳体(1)内部的中端焊接有滤网架(7),所述滤网架(7)的内侧镶嵌有过滤网(8),所述壳体(1)内部的底面固定连接有防尘罩(9),所述防尘罩(9)的内部转动连接有第一转轴(10),所述第一转轴(10)的下端固定连接有从动齿轮(11),所述第一转轴(10)的顶部向上贯穿出防尘罩(9),所述第一转轴(10)的顶部固定连接有清洁刷(12),所述清洁刷(12)位于过滤网(8)的正下方;

所述密封盖(2)法兰连接在壳体(1)的顶部,所述密封盖(2)的顶部固定连接有消音器(3),所述消音器(3)的内表面粘合有消音层(6),所述消音器(3)的顶部焊接有排气管(5),所述消音器(3)内部的中央设置有连接气管(4),所述连接气管(4)的表面均匀开设有若干个出气孔(401),所述连接气管(4)的底部向下贯穿过密封盖(2);

所述进气管(13)焊接在壳体(1)下端的右侧,所述进气管(13)的内部焊接有转轴架(14),所述转轴架(14)的左端面转动连接有第二转轴(15),所述第二转轴(15)右端的外表面套接有若干个扇叶(16),所述第二转轴(15)的左端贯穿进防尘罩(9),所述第二转轴(15)的左端面固定连接有主动齿轮(17),所述主动齿轮(17)的上端与从动齿轮(11)的右端啮合。

2.根据权利要求1所述的一种环保型真空泵过滤装置,其特征在于:所述清灰口(101)配套设置有密封塞。

3.根据权利要求1所述的一种环保型真空泵过滤装置,其特征在于:所述消音层(6)采用消音棉制成。

4.根据权利要求1所述的一种环保型真空泵过滤装置,其特征在于:所述连接气管(4)的底部与壳体(1)的内部相通,而连接气管(4)的顶部为封闭口。

5.根据权利要求1所述的一种环保型真空泵过滤装置,其特征在于:所述出气孔(401)环绕着连接气管(4)上端的外圆周面均匀开设,并且出气孔(401)与连接气管(4)的内部相通。

6.根据权利要求1所述的一种环保型真空泵过滤装置,其特征在于:所述清洁刷(12)的顶部与过滤网(8)的底部相贴合。

7.根据权利要求1所述的一种环保型真空泵过滤装置,其特征在于:所述扇叶(16)均位于进气管(13)的内部,而所述进气管(13)与壳体(1)内部的下端相通。

一种环保型真空泵过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空泵技术领域，特别是涉及一种环保型真空泵过滤装置。

背景技术

[0002] 真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲，真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置，按真空泵的工作原理，真空泵基本上可以分为两种类型，即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。

[0003] 现目前在真空泵的使用过程中，会产生大量烟气，而这些烟气均是直接排放到空气，容易造成环境污染，而一些带有烟气过滤装置的真空泵，其过滤装置的内部清洁麻烦，需要经常人工手动进行清洁，否则容易造成堵塞，影响过滤效果，为此我们提出了一种环保型真空泵过滤装置，以解决上述提出的技术问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供了一种环保型真空泵过滤装置以解决上述背景技术提出的真空泵烟气对环境造成污染，且真空泵的烟气过滤装置需要人工手动清洁的问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种环保型真空泵过滤装置，包括壳体、密封盖、进气管，所述壳体下端的左侧开设有清灰口，所述壳体内部的中端焊接有滤网架，所述滤网架的内侧镶嵌有过滤网，所述壳体内部的底面固定连接有防尘罩，所述防尘罩的内部转动连接有第一转轴，所述第一转轴的下端固定连接有从动齿轮，所述第一转轴的顶部向上贯穿出防尘罩，所述第一转轴的顶部固定连接有清洁刷，所述清洁刷位于过滤网的正下方，所述密封盖法兰连接在壳体的顶部，所述密封盖的顶部固定连接有消音器，所述消音器的内表面粘合有消音层，所述消音器的顶部焊接有排气管，所述消音器内部的中央设置有连接气管，所述连接气管的表面均匀开设有若干个出气孔，所述连接气管的底部向下贯穿过密封盖，所述进气管焊接在壳体下端的右侧，所述进气管的内部焊接有转轴架，所述转轴架的左端面转动连接有第二转轴，所述第二转轴右端的外表面套接有若干个扇叶，所述第二转轴的左端贯穿进防尘罩，所述第二转轴的左端面固定连接有主动齿轮，所述主动齿轮的上端与从动齿轮的右端啮合。

[0007] 进一步的，所述清灰口配套设置有密封塞。

[0008] 进一步的，所述消音层采用消音棉制成。

[0009] 进一步的，所述连接气管的底部与壳体的内部相通，而连接气管的顶部为封闭口。

[0010] 进一步的，所述出气孔环绕着连接气管上端的外圆周面均匀开设，并且出气孔与连接气管的内部相通。

[0011] 进一步的，所述清洁刷的顶部与过滤网的底部相贴合。

[0012] 进一步的，所述扇叶均位于进气管的内部，而所述进气管与壳体内部的下端相通。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型实现的有益效果：

[0014] 通过扇叶与进气管的配合设置，当烟气通过进气管进入壳体内时，烟气能够推动扇叶进行转动，而转动的扇叶再带动第二转轴进行转动，然后第二转轴再通过齿轮组带动第一转轴进行转动，于是转动的第一转轴带动清洁刷在过滤网的底部转动，以此清洁刷可以对过滤网进行清洁，省去人工定期手动清洁的麻烦，减少过滤网被堵塞情况的发生。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型图1的A处局部放大示意图。

[0017] 图3为本实用新型过滤网的俯视结构示意图。

[0018] 图4为本实用新型转轴架的侧视结构示意图。

[0019] 图1-4中：1-壳体，101-清灰口，2-密封盖，3-消音器，4-连接气管，401-出气孔，5-排气管，6-消音层，7-滤网架，8-过滤网，9-防尘罩，10-第一转轴，11-从动齿轮，12-清洁刷，13-进气管，14-转轴架，15-第二转轴，16-扇叶，17-主动齿轮。

具体实施方式

[0020] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0021] 须知，本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0022] 请参阅图1至图4：

[0023] 本实用新型提供一种环保型真空泵过滤装置，包括壳体1、密封盖2、进气管13，下面对一种环保型真空泵过滤装置的各个部件进行详细描述：

[0024] 壳体1下端的左侧开设有清灰口101，壳体1内部的中端焊接有滤网架7，滤网架7的内侧镶嵌有过滤网8，壳体1内部的底面固定连接有防尘罩9，防尘罩9的内部转动连接有第一转轴10，第一转轴10的下端固定连接有从动齿轮11，第一转轴10的顶部向上贯穿出防尘罩9，第一转轴10的顶部固定连接有清洁刷12，清洁刷12位于过滤网8的正下方；

[0025] 具体的，过滤网8可对烟气进行过滤，而过滤后产生的粉尘杂质则掉落在壳体1内部的底面，清灰口101可方便将粉尘清理走；

[0026] 第一转轴10可以带动清洁刷12进行转动，而转动的清洁刷12可以对过滤网8的底部进行清刷，防止过滤网8被粉尘、杂质堵塞，同时省去人工手动清洁的麻烦，而防尘罩9起到防尘作用，防止粉尘落在从动齿轮11、主动齿轮17上；

[0027] 根据之上所述，密封盖2法兰连接在壳体1的顶部，密封盖2的顶部固定连接有消音器3，消音器3的内表面粘合有消音层6，消音器3的顶部焊接有排气管5，消音器3内部的中央设置有连接气管4，连接气管4的表面均匀开设有若干个出气孔401，连接气管4的底部向下

贯穿过密封盖2；

[0028] 具体的，密封盖2可对壳体1的顶部进行密封，而通过密封盖2与壳体1的法兰连接，可以方便对密封盖2进行拆卸，利于过滤网8的维修和更换，而连接气管4可将过滤后的烟气排入到消音器3内，而在连接气管4排烟气时，由于连接气管4的上端为封闭口，所以烟气只会从出气孔401处排出，于是出气孔401将烟气垂直朝向消音层6排放，消音层6利用疏松多孔结构，对噪音进行吸收，同时烟气也会在消音器3的内部多次反射，逐渐耗尽内能，以此消音器3可起到消音降噪效果，而消音并过滤后的烟气再由排气管5排出；

[0029] 根据以上所述，进气管13焊接在壳体1下端的右侧，进气管13的内部焊接有转轴架14，转轴架14的左端面转动连接有第二转轴15，第二转轴15右端的外表面套接有若干个扇叶16，第二转轴15的左端贯穿进防尘罩9，第二转轴15的左端面固定连接有主动齿轮17，主动齿轮17的上端与从动齿轮11的右端啮合；

[0030] 具体的，真空泵产生的烟气通过进气管13排入到壳体1的内部，而在进气管13排放烟气时，烟气会吹动扇叶16进行转动，接着转动的扇叶16再带动第二转轴15进行转动，而由于第二转轴15的主动齿轮17与第一转轴10的从动齿轮11啮合，所以第二转轴15也就顺利带动第一转轴10进行转动，于是乎转动的第一转轴10带动清洁刷12可对过滤网8进行清洁，以此通过以上结构，可以使得本装置做到一边排放烟气，一边自动对过滤网8进行清刷，保证过滤网8具有较好的过滤效果，省去人工定期手动清洁过滤网8的麻烦。

[0031] 上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效，而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

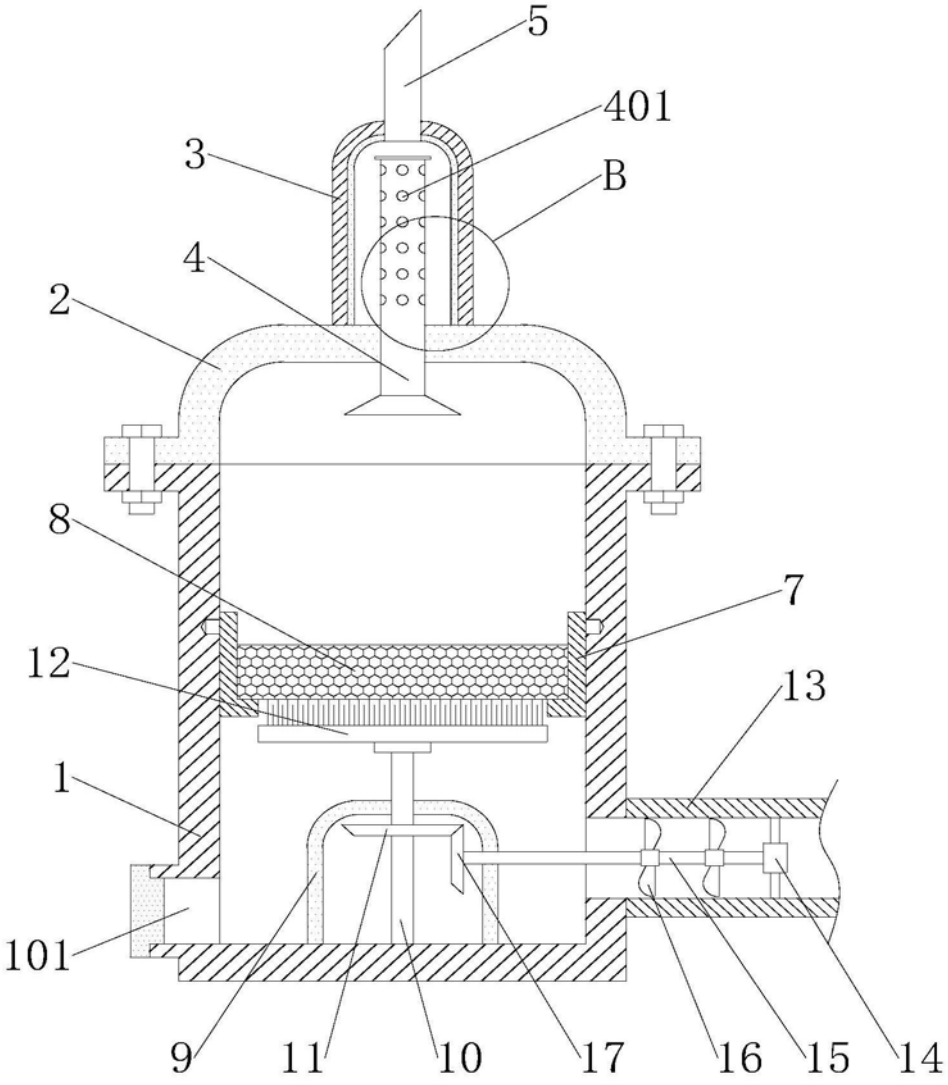


图1

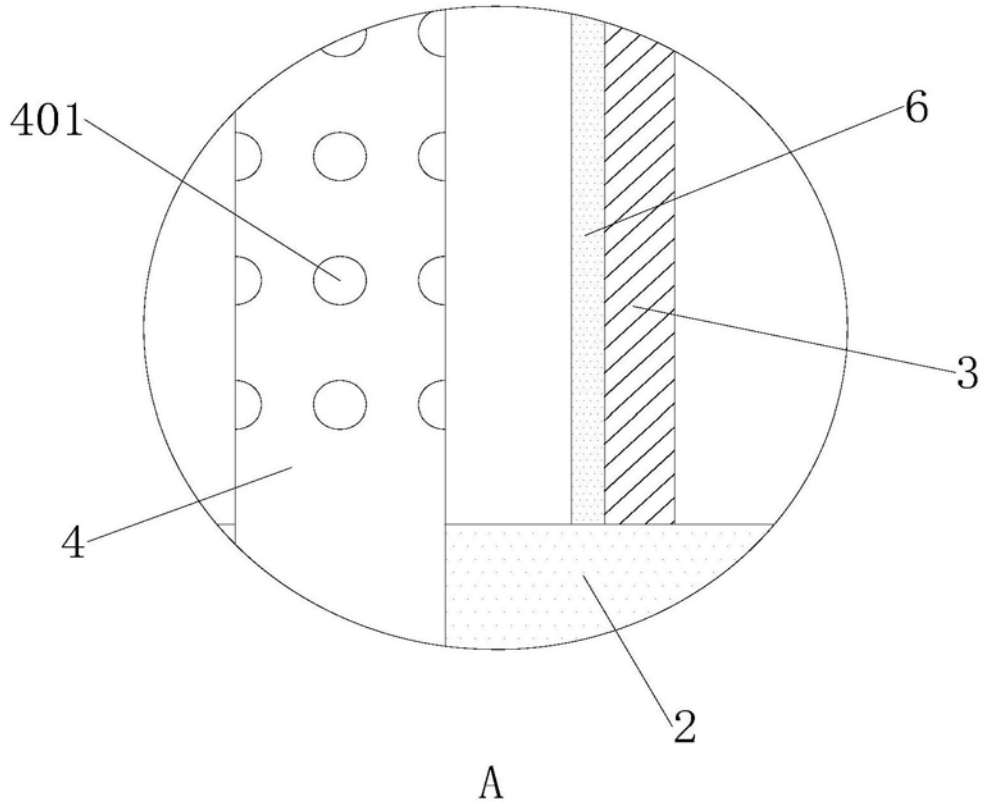


图2

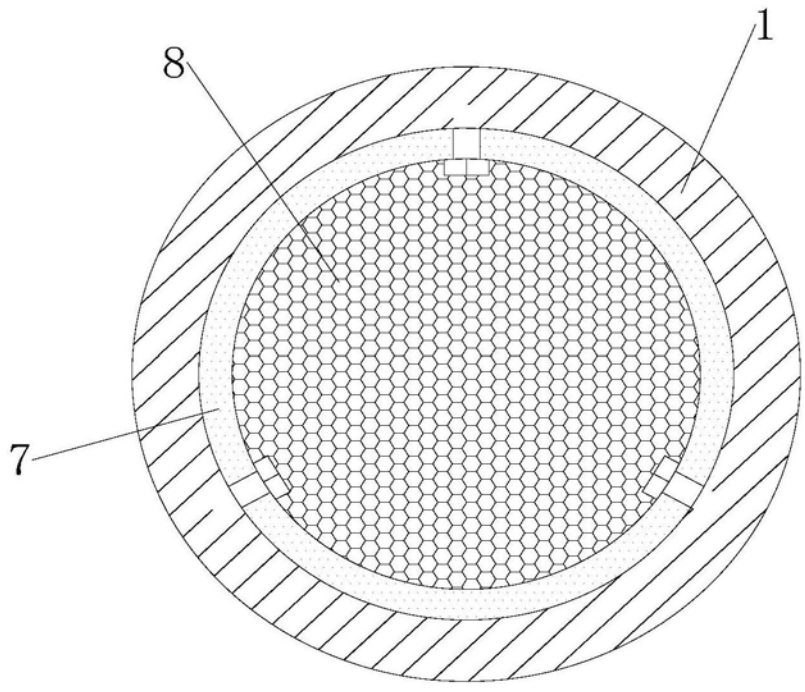


图3

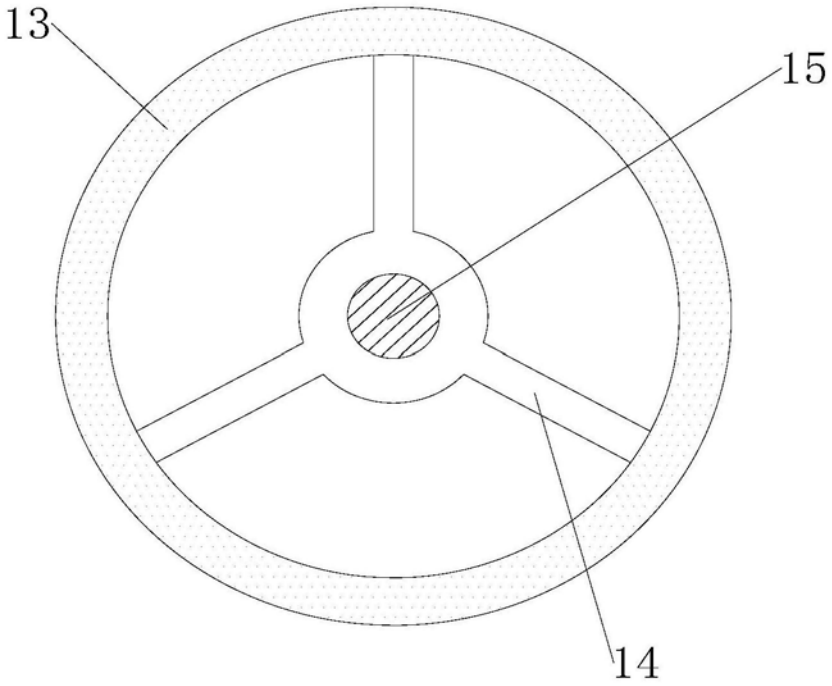


图4